面向光子芯片智能设计的国内外研究现状与技术路线分析

DAS 光电混合集成 · 光子人工智能计算 · Agentic PIC Design

汇报人：林子涵 | 纤维光学与生物光子学课题组 | 2026 年 9 月 29 日（证据增强版）

三个研究目标：对象不同，可能交叉

物理系统、计算硬件与设计方法分别建立证据链

DAS 光电混合集成

物理系统 / 感知

光源·调制·接收·光纤

真实传感链路与集成边界

光子 AI 计算

计算硬件 / 推理

编码·光学线性运算·探测

任务性能与系统成本

Agentic PIC Design

设计方法 / 工具协同

需求·约束·仿真·验证

面向多类 PIC 设计任务

可能交叉：以具体器件任务检验设计方法；计算芯片也有设计自动化需求

来源：项目 README；TASK-007 正式调研报告 §1

从论文进展走向可讨论的研究问题

既看技术方法，也看实际验证与边界

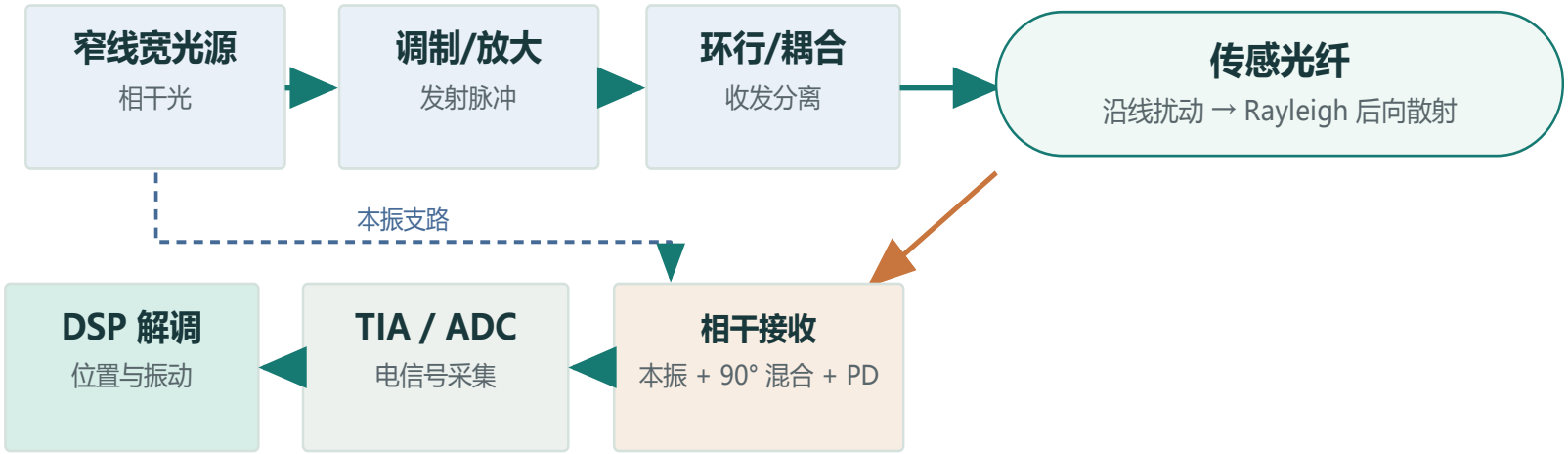


区分：论文提出 → 论文展示 → 独立核验 → 本项目尚未执行

来源：TASK-007 正式调研报告 §方法；全文证据审计

DAS：从光纤后向散射恢复沿线扰动

发射、传感、相干接收与解调是一条完整信号链



PIC 可集成发射与接收的部分光学功能；光纤、采集、DSP 等仍可在片外

依据：TASK-007 正式调研报告 §DAS 原理；Jin 等 2024/2026

Jin 2024：SOI 芯片进入真实 DAS 收发链路

片上 MZM、偏振处理、相干混合与探测；片外模块另列

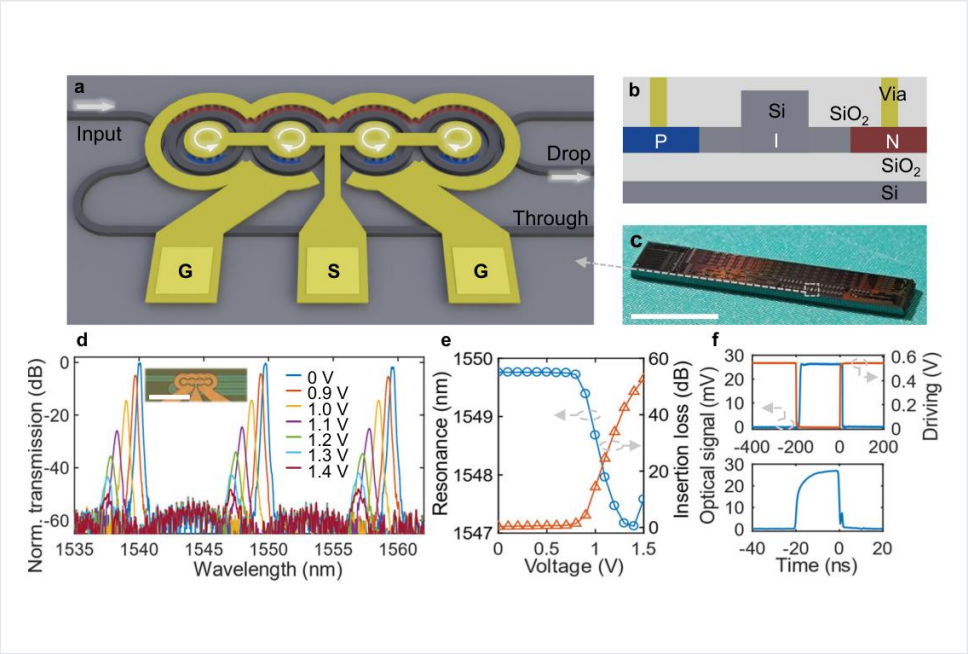


12.1 km：1.14 m / 59 pε/√Hz；49.0 km：3.78 m / 81 pε/√Hz

根据 Jin 等（2024）Fig. 1(b)/3/5/6 改绘；doi:10.1364/PRJ.512298

Cheng 2023：四微环结构针对 DAS 发射脉冲

原论文 Fig. 1 显示耦合微环、透射谱与脉冲响应



Cheng 等（2023），Nature Communications，Fig. 1(a–f) 原图；CC BY 4.0。

结构

4 个 10 µm 微环 + PIN 注入；通带与带外抑制

器件

动态 ER 68 dB；3.60 mW；上升/下降 6.54/0.40 ns

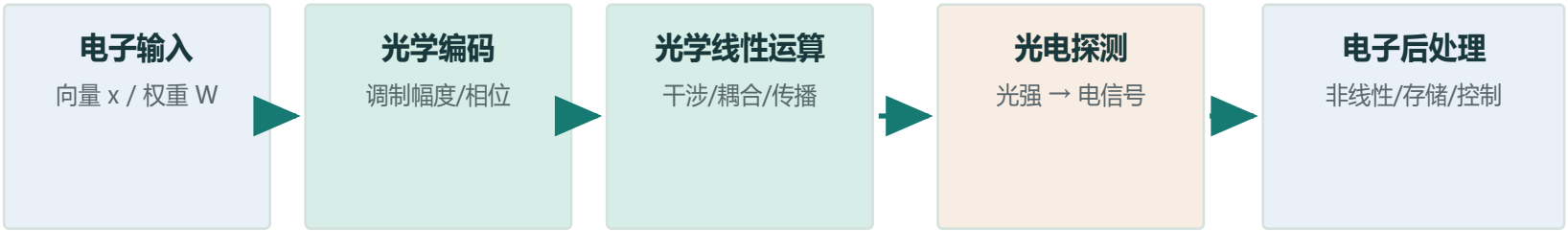
系统边界

2 km DAS 为 EOM 子模块替换；激光/EDFA/接收仍片外

光子 AI：把线性运算放进光学路径

以 y = W x 为例，输入和权重需被编码到光场

以 y = W x 的线性层为例



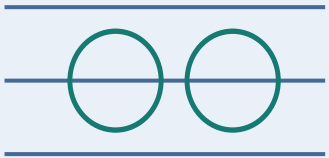
激光、电光转换、校准、ADC 与控制都影响完整系统的能耗和时延

依据：TASK-007 正式调研报告 §光子 AI；Wetzstein 等 2020, Nature

三类光学计算架构，限制条件各不相同

MZI、微环/WDM 与衍射传播分别利用不同物理机制

MZI 干涉网络



相位调节 → 矩阵映射

校准/热漂移

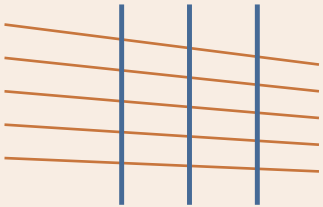
微环 / WDM



共振选择 → 波长加权

串扰/温控

衍射结构



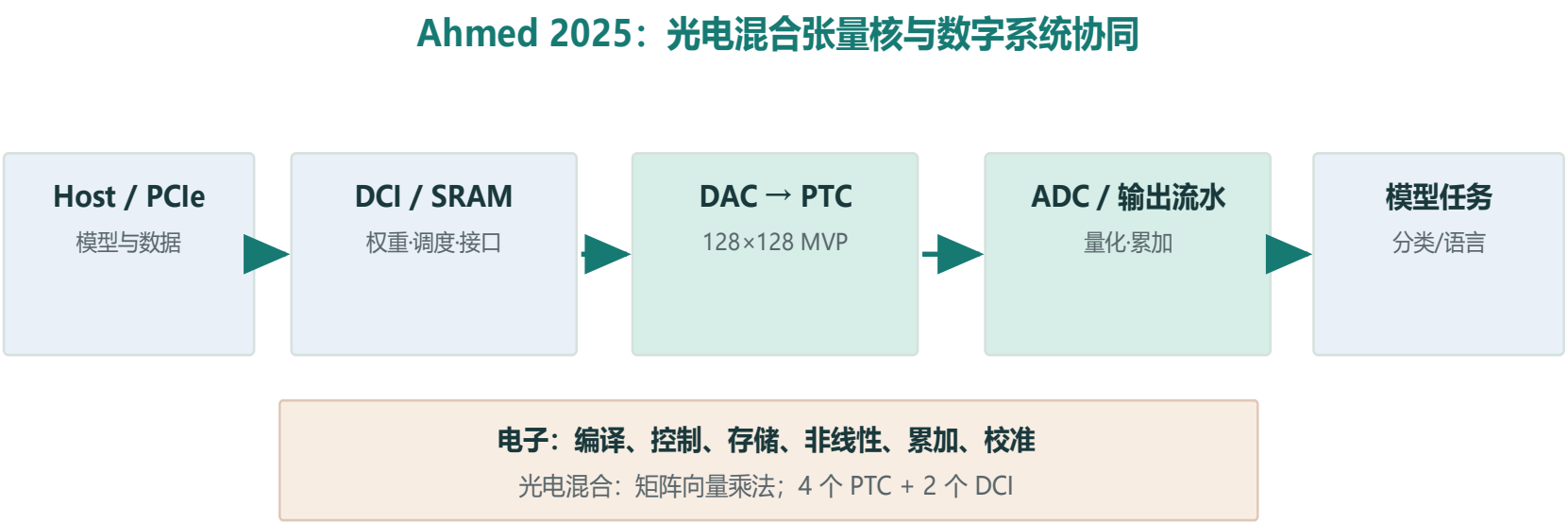
传播与相位调制

任务专用/接口

依据：TASK-007 正式调研报告 §3；Zhou 等 2021；Feldmann 等 2021

Ahmed 2025：光子核心与电子系统共同运行 AI

根据原论文 Fig. 2 改绘；任务准确率见 Table 1



CIFAR-10：86.4% vs FP32 88.3%；SQuAD F1：12.0 vs 43.5

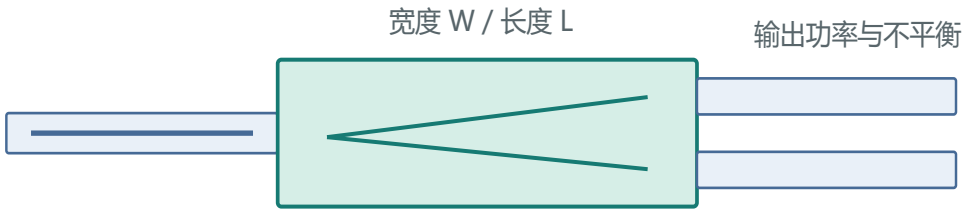
65.5×10^{12} ABFP16 ops/s ≠ 任务吞吐；功耗口径需含外围

根据 Ahmed 等（2025）Fig. 1/2、Table 1 改绘；doi:10.1038/s41586-025-08854-x

以 1×2 MMI 为例：设计需要穿过物理验证链

从性能要求到几何、仿真、优化、版图与检查

1×2 MMI：输入波导 → 多模区 → 两个输出端口



需求
目标/约束

建模
W、L、材料

仿真
传输/损耗

优化
改参数

版图/DRC
工艺规则

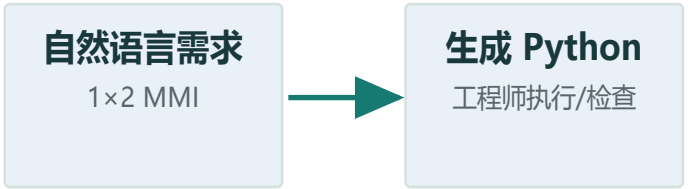
验证
性能复核

依据：TASK-005 技术地图；TASK-007 §Agentic PIC；概念示意

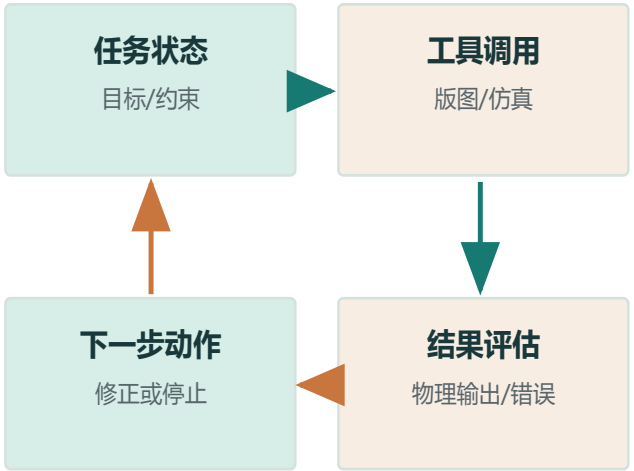
脚本生成与物理求解器循环的验证层级不同

左：生成代码；右：规则闸门、求解器数值、评价与迭代

LLM 生成脚本



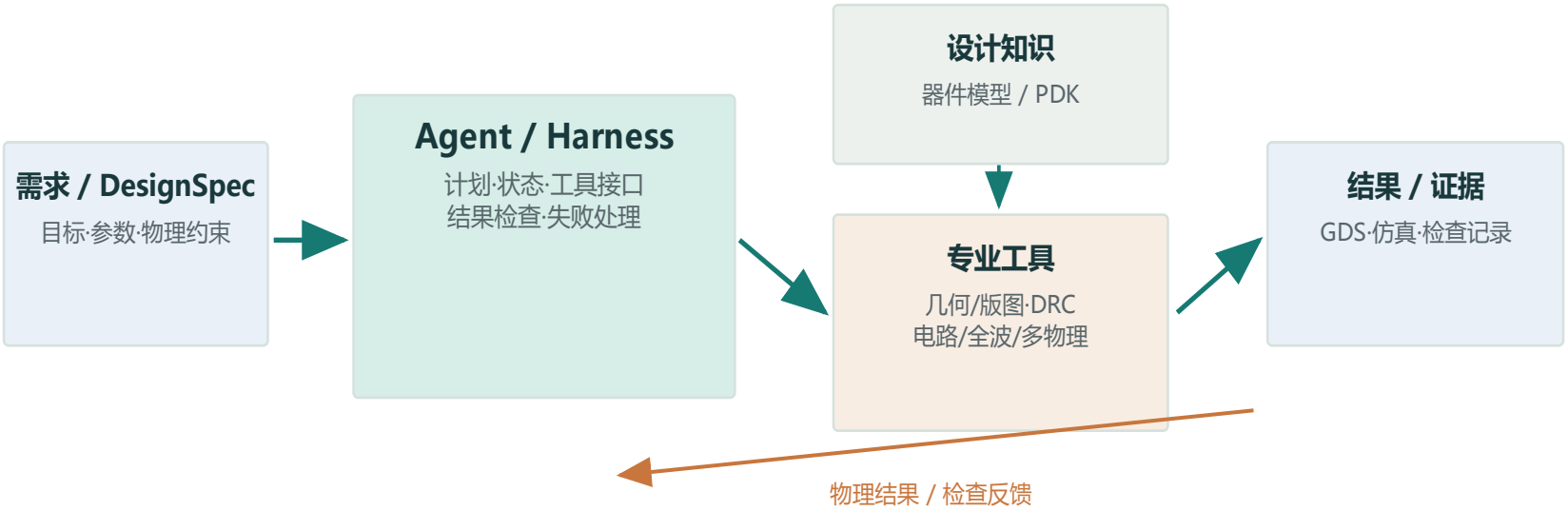
求解器在环的设计循环



依据：PICopilot §3.6/§4.1.4； Kharel §2/Fig. 1

Agentic PIC 参考架构：约束必须进入工具链

需求、设计知识、专业工具与物理反馈形成可追溯循环

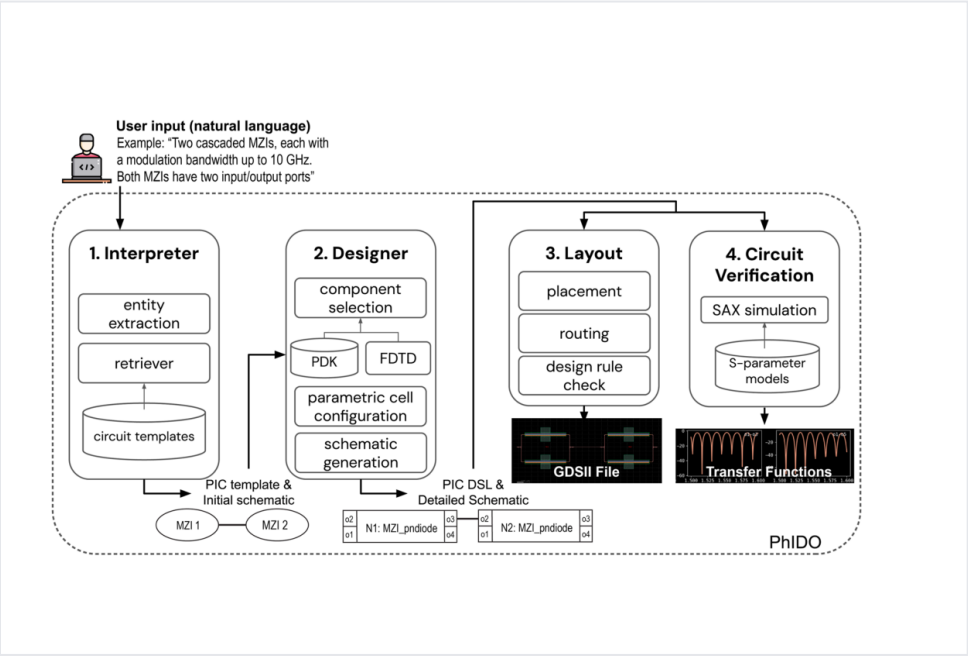


参考架构：多篇工作的技术层级综合；不代表单篇论文完整实现

综合 TASK-005 参考架构与 TASK-007 §4 改绘

PhIDO：自然语言进入研究级 PIC 设计流程

原论文 Fig. 1 连接解释、设计、版图与电路验证



Sharma 等（2025），APL Machine Learning，Fig. 1 原图；CC BY 4.0。

输入

自然语言 → 实体/规格 → YAML DSL 与 Pydantic 校验

工具

gdsfactory 生成 GDS/DRC；部分任务经 SAX 电路模型

验证边界

102 个 prompt；结构/电路级 proof-of-concept，非 foundry signoff

PICopilot：多 Agent 协作生成 PIC 设计脚本

原论文 Fig. 2 展示任务分解、检索、合成与静态评价

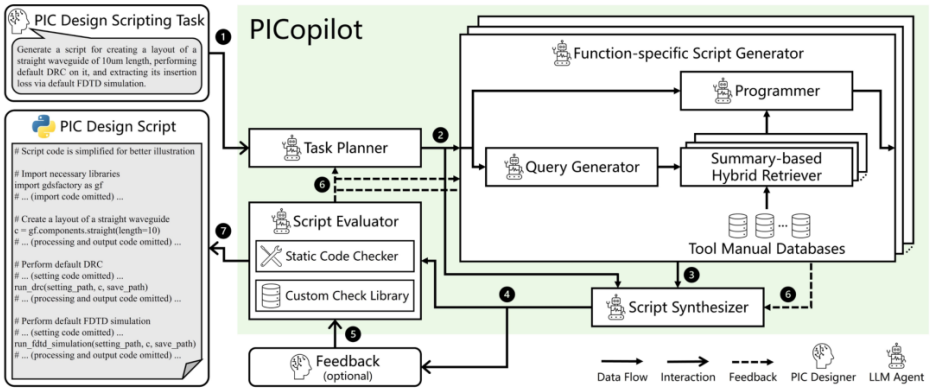


Figure 2: Overview of PICopilot.

Jiang 等（2026），ICCAD 论文预印本，Fig. 2 原图；学术汇报引用。

任务

48 个脚本任务：基础 12 / 中等 12 / 高级 24

内部反馈

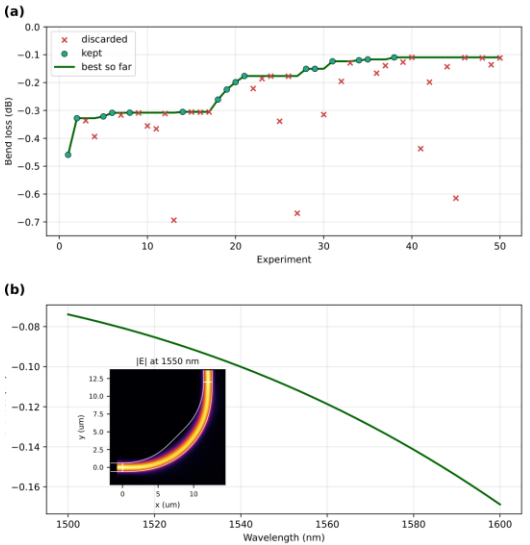
静态检查 + 自定义检查库 + LLM；并非求解器反馈

外部评分

脚本运行结果与参考输出相符；≥3/15 次才计 solved

AutoPhotonicDesign：真实物理求解器驱动迭代

原论文 Fig. 2 展示被动弯曲器件的 50 次实验过程



gure 2: **Passive bend.** **(a)** Bend loss versus experiment over the 50-experiment budget (red sses: discarded attempts; green circles: promoted to the running best; green curve: best-so-far velope). **(b)** Wavelength dependence of the optimized bend loss, with the $|E|$ field profile at 50 nm (inset). White curve outlines the shape of the bend.

Kharel 等（2026），arXiv:2606.00915，Fig. 2 原图；学术汇报引用。

规则与反馈

人类定目标；显式 DRC → Tidy3D 等求解器 → 定量验收

原图案例

12 µm SiN 弯曲：0.460 → 0.109 dB，50 次预算

边界

多物理 MZM 初始设置由专家纠错；结果是数值仿真

PhIDO、PICopilot、Kharel：成功定义不同

结构/GDS、脚本功能、数值验收分别位于不同层级

研究工作	核心输入	Agent / 知识	工具或反馈	输出与判据	物理约束边界
PhIDO	NL 设计需求	两 Agent + RAG	GDS/DRC/SAX	有效图/版图	PDK 组件/规则
PICopilot	NL 脚本任务	多 Agent + 手册 RAG	内部静态检查	脚本/外部评分	非内部仿真反馈
Kharel	人定目标/约束	编码 Agent + 日志	DRC + 真求解器	数值达标/迭代	显式规则；专家初设

验证层级不同：结构/GDS、脚本功能、数值求解；不能用单一成功率排序

依据：PhIDO Fig. 1/Table II； PICopilot Fig. 2/Table 2–3； Kharel Fig. 1/Table S2

三方向形成不同的候选研究问题

综合比较研究对象、已验证进展和仍待考察的边界

方向	研究对象	技术核心	已有进展	继续考察
DAS 混合集成	传感系统	光电收发前端	真实光纤演示	模块边界/约束传播
光子 AI 计算	推理硬件	光学线性运算	任务级演示	误差–精度–系统成本
Agentic PIC	设计方法	需求/工具/反馈	结构、脚本、仿真在环	可核验真实物理设计

候选问题：A Agentic PIC 证据链 B DAS 设计约束传播 C 光子 AI 误差与任务精度

三条路线均属待讨论候选；个人希望优先深入 Agentic PIC 的真实物理设计问题

依据：TASK-006 候选路线；TASK-007 候选路线总结

从需求理解到物理验证：约束能否贯穿设计？

四层技术问题对应不同论文已有能力和待核证据



图中“待核验”是研究问题，不是对整个领域能力的否定

依据：PhIDO Fig. 1； PICopilot Fig. 2； AutoPD Fig. 2； PICBench； TASK-007 §研究缺口

个人倾向：从物理约束理解切入真实 PIC 设计

Agentic PIC Design 是主要方向；具体技术方案尚待讨论

总体目标：面向真实 PIC 设计任务的智能设计方法

AI 在物理要求与专业工具支持下参与器件/电路设计

当前优先切入：需求理解 + 物理约束处理

结构化要求 · 识别关键条件 · 一致性检查 · 正确传递

后续可能扩展：工具执行 → 仿真验证 → 反馈优化 → 跨任务复用

以 1×2 MMI 等真实任务考察价值；具体方案尚未确定

尚未确定的三个问题

Q1 已有方法的约束能力到何程度?

Q2 重点研究表达、冲突、传递还是保持?

Q3 用哪个真实物理任务验证价值与通用性?

来源：用户确认的个人倾向；TASK-007 候选路线仅作背景

总结与组内讨论

以证据约束判断，以具体设计任务收敛问题

三点收获

- DAS、光子 AI、 Agentic PIC 的研究对象与技术体系不同
- Agentic PIC 已覆盖结构、脚本、仿真在环等不同能力层级
- 个人倾向优先关注需求理解与物理约束处理

两个讨论问题

- 是否适合优先深入 PIC 设计需求与物理约束处理?
- 下一阶段聚焦哪些具体技术问题和代表工作，才能明确研究贡献?

当前是研究倾向，不是已确定的课题、算法或实验计划。

来源： TASK-007 正式报告与候选路线；用户确认的最新研究倾向 · Sources: TASK-007 正式报告与候选路线；用户确认的最新研究倾向